

## I Gebrochen rationale Funktionen

### 1 Übungsaufgabe

#### Übung I.1 Kurvendiskussion

Gegeben ist folgende gebrochen rationale Funktion:  $f(x) = \frac{9 - x^2}{1 - x^2}$

Bestimme folgende Eigenschaften der Funktion:

- Definitionsmenge  $D_f$ ; Wertemenge  $W_f$
- Nullstellen
- Verhalten am Rande der Definitionsmenge; Asymptoten
- Monotonie- und Krümmungsverhalten

Fertige zudem eine Zeichnung des Graphen  $G_f$  an.

#### Lösung

$$f(x) = \frac{-x^2 + 9}{-x^2 + 1} = \frac{z(x)}{n(x)}; \quad \underbrace{z(x) = -x^2 + 9;}_{\text{Zähler}} \quad \underbrace{n(x) = -x^2 + 1}_{\text{Nenner}}$$

Da **Zählergrad (ZG)**  $\geq$  **Nennergrad (NG)** ist  $f(x)$  eine **unecht gebrochen rationale Funktion**.

- Zählernullstellen:

$$\begin{aligned} z(x) &= 0 \\ -x^2 + 9 &= 0 & | +x^2 \\ x^2 &= 9 & | \sqrt{\phantom{x}} \\ x_1 &= -3(e); & x_2 = 3(e) \\ \mathbb{L} &= \{-3, 3\} \end{aligned}$$

- Nennernullstellen:

$$\begin{aligned} n(x) &= 0 \\ -x^2 + 1 &= 0 & | +x^2 \\ x^2 &= 1 & | \sqrt{\phantom{x}} \\ x_3 &= -1(e); & x_4 = 1(e) \\ \mathbb{L} &= \{-1, 1\} \end{aligned}$$

$$\underline{N_1(-3/0)}; \quad \underline{N_2(3/0)}$$

$\Rightarrow$  **Nullstellen erster Ordnung** bei  $x_1$  und  $x_2$  jeweils mit Vorzeichenwechsel (VZW), da einfache Vielfachheit der Nst

$$\underline{\underline{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}}}$$

$\Rightarrow$  **Polstellen erster Ordnung** bei  $x_3$  und  $x_4$  jeweils mit VZW, da ungerade Vielfachheit der Nst

- Symmetrie:

**Merke:-**

Achsensymmetrisch zur y-Achse:  $f(-x) = f(x)$   
 Punktsymmetrisch zum Ursprung:  $f(-x) = -f(x)$

$$f(-x) = \frac{-(-x)^2 + 9}{-(-x)^2 + 1} = \frac{-x^2 + 9}{-x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G_f$  ist achsensymmetrisch zur y-Achse

- Asymptoten:  $\underline{v_1(x) : x = -1}$   $\underline{v_2(x) : x = 1}$

$$\begin{array}{r} (-x^2 + 0x + 9) : (-x^2 + 0x + 1) = \underbrace{1}_{\text{Asymptote}} + \underbrace{\frac{8}{-x^2 + 1}}_{\text{Rest}} \\ \hline \begin{array}{ccc} -(-x^2 + 0x + 1) & & \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{ccc} \% & \% & 8 \end{array} \end{array}$$

$$\underline{h_1(x) : y = 1}$$

- Grenzverhalten:

$$R(x) = \frac{8}{-x^2 + 1}$$

Da **ZG** < **NG** ist  $R(x)$  eine **echt gebrochen rationale Funktion**.

Zur Bestimmung des Grenzverhaltens muss in der Regel zuerst die höchste Potenz ausgeklammert (**Normierung**) oder  $z'(x)$  und  $n'(x)$  gebildet (**Regel von L'Hospital**) werden, außer **NG** = 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x) = \frac{8}{-(-\infty)^2 + 1} = 0^- \rightarrow \text{Annäherung von } \mathbf{unten} \text{ an } h_1(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \frac{8}{-(\infty)^2 + 1} = 0^- \rightarrow \text{Annäherung von } \mathbf{unten} \text{ an } h_1(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} R(x) = \frac{8}{-(-1^-)^2 + 1} = -\infty \rightarrow \text{Linksseitige Annäherung an } v_1(x) \text{ nach } \mathbf{unten}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} R(x) = \frac{8}{-(-1^+)^2 + 1} = \infty \rightarrow \text{Rechtsseitige Annäherung an } v_1(x) \text{ nach } \mathbf{oben}$$

Bereits bekannt: Polstelle mit VZW

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} R(x) = \frac{8}{-(1^-)^2 + 1} = \infty \rightarrow \text{Linksseitige Annäherung an } v_2(x) \text{ nach } \mathbf{oben}$$

Bereits bekannt:  
Achsensymmetrie zur y-Achse

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} R(x) = \frac{8}{-(1^+)^2 + 1} = -\infty \rightarrow \text{Rechtsseitige Annäherung an } v_2(x) \text{ nach } \mathbf{unten}$$

Achsensymmetrie zur y-Achse

- Monotonie- und Krümmungsverhalten:

**Merke:-**

Quotientenregel:

$$f(x) = \frac{z(x)}{n(x)}$$

$$f'(x) = \frac{n(x) \cdot z'(x) - z(x) \cdot n'(x)}{(n(x))^2} = \frac{\text{NAZ} - \text{ZAN}}{(N)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(-x^2 + 1) \cdot (-2x) - (-x^2 + 9) \cdot (-2x)}{(-x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 + 18x}{(-x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{16x}{(-x^2 + 1)^2}; \quad z(x) = 16x; \quad n(x) = (-x^2 + 1)^2$$

Zählernullstellen:

$$z(x) = 0$$

$$16x = 0 \quad | : 16$$

$$x_1 = 0(e)$$

$$\mathbb{L} = \{0\}$$

Nennernullstellen:

$$n(x) = 0$$

$$(-x^2 + 1)^2 = 0 \quad | \sqrt[2]{\phantom{x}}$$

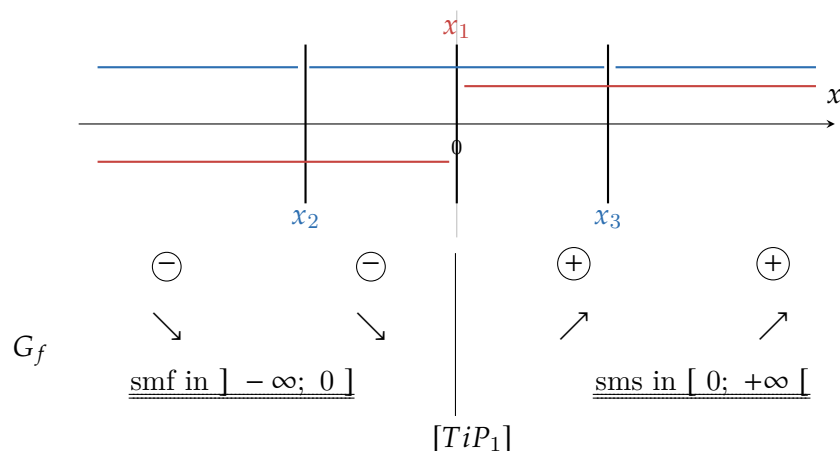
$$-x^2 + 1 = 0 \quad | + x^2$$

$$x^2 = 1 \quad | \sqrt[2]{\phantom{x}}$$

$$x_2 = -1(d); \quad x_3 = 1(d)$$

$$\mathbb{L} = \{-1, 1\}$$

Vorzeichenverlauf (VZ) von  $f'(x)$ :



$TiP_1(0/9)$

$\mathbb{W}_f = ] -\infty; 1 [ \cup [ 9, \infty [$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{(-x^2 + 1)^2 \cdot 16 - 16x \cdot 2 \cdot (-x^2 + 1) \cdot (-2x)}{(-x^2 + 1)^4} \\
 &= \frac{(-x^2 + 1) \cdot [(-x^2 + 1) \cdot 16 - 4x^2 \cdot 16]}{(-x^2 + 1)^4} \\
 &= \frac{(-x^2 + 1) \cdot 16 + 4x^2 \cdot 16}{(-x^2 + 1)^3} \\
 &= \frac{16 \cdot (-x^2 + 1 + 4x^2)}{(-x^2 + 1)^3} \\
 &= \frac{16 \cdot (3x^2 + 1)}{(-x^2 + 1)^3}; \quad z(x) = 16 \cdot (3x^2 + 1); \quad n(x) = (-x^2 + 1)^3
 \end{aligned}$$

Zählernullstellen:

$$\begin{aligned}
 z(x) &= 0 \\
 16 \cdot (3x^2 + 1) &= 0 & | : 16 \\
 3x^2 + 1 &= 0 & | - 1 \\
 3x^2 &= -1 & | : 3 \\
 x^2 &= -\frac{1}{3} & | \sqrt{\phantom{x}}
 \end{aligned}$$

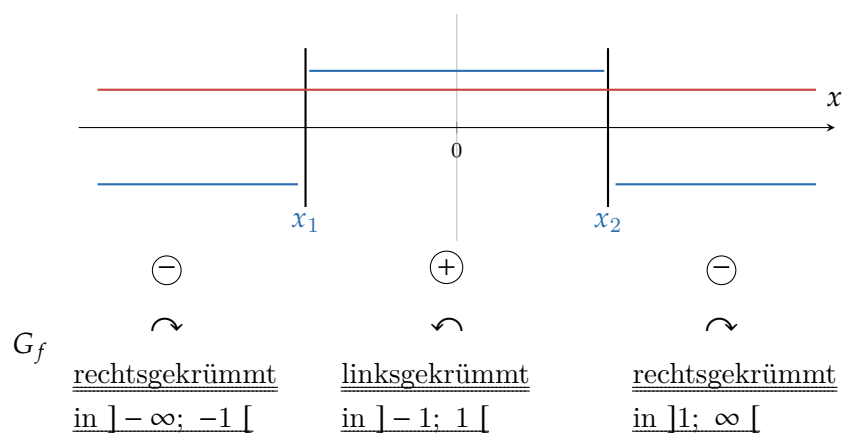
$$\mathbb{L} = \emptyset$$

Nennernullstellen:

$$\begin{aligned}
 n(x) &= 0 \\
 (-x^2 + 1)^3 &= 0 & | \sqrt[3]{\phantom{x}} \\
 -x^2 + 1 &= 0 & | + x^2 \\
 x^2 &= 1 & | \sqrt{\phantom{x}} \\
 x_1 &= -1(dr); \quad x_2 = 1(dr)
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{-1, 1\}$$

Vorzeichenverlauf (VZ) von  $f''(x)$ :



- Zeichnung:

